ບົດທີ 9 ຂອບເຂດ ແລະ ການຈ້ອມຂອງອັນດັບຈຳນວນ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ແລ້ວນັກຮຽນຈະສາມາດ:

1) ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງຂອບເຂດຂອງອັນດັບຈຳນວນ.

2) ຄິດໄລ່ຂອບເຂດ ແລະ ບອກການຈ້ອມ ຫຼື ການຫວາຂອງອັນດັບຈຳນວນ.

1. ຂອບເຂດຂອງອັນດັບຈຳນວນ

ຂອບເຂດຂອງອັນດັບຈະໃຊ້ເພື່ອພິຈາລະນາຄ່າຂອງພົດທີ n ຂອງ $\{a_n\}$ ເມື່ອ n ມີຄ່າໃຫຍ່ຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ສິ້ນສຸດ $(n \to \infty)$.

ໃຫ້ອັນດັບຈຳນວນຈິງ $\{a_n\}$, ຖ້າ $n \to \infty$ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຄ່າ a_n ຂອງອັນດັບເຂົ້າໃກ້ ຫຼື ເທົ່າກັບຈຳນວນຈິງ L ພຽງຈຳນວນດຽວເທົ່ານັ້ນ, ເພີ່ນເອີ້ນ L ວ່າເປັນ "**ຂອບເຂດຂອງອັນດັບ** $\{a_n\}$" ຊຶ່ງສັນຍະລັກດ້ວຍ $\lim_{n\to\infty} a_n = L$

1) ກໍລະນີ $\{a_n\}$ ມີຂອບເຂດເອີ້ນວ່າ $\{a_n\}$ ເປັນ **ອັນດັບຈ້ອມ**

2) ກໍລະນີ $\{a_n\}$ ບໍ່ມີຂອບເຂດ ຫຼື $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ ເອີ້ນວ່າ $\{a_n\}$ ເປັນ **ອັນດັບຫວາ**

ຕົວຢ່າງ 1: ໃຫ້ອັນດັບ $a_n = \frac{1}{n}$ ເຮົາໄດ້ $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$. ດັ່ງນັ້ນ, ອັນດັບ $a_n = \frac{1}{n}$ ເປັນອັນດັບຈ້ອມ ແລະ ຈ້ອມຫາ 0 (ສູນ).

ຕົວຢ່າງ 2:

ກ. ໃຫ້ອັນດັບ $a_n = n+1$ ເຮົາໄດ້ $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty}(n+1) = \infty$. ດັ່ງນັ້ນ, ອັນດັບ $a_n = n+1$ ເປັນອັນດັບຫວາ.

ຂ. ໃຫ້ອັນດັບ $a_n = (-1)^n$ ເຮົາໄດ້ $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty}(-1)^n$

ຊຶ່ງວ່າ $\lim_{n\to\infty}(-1)^n = 1$ ເມື່ອ n ເປັນຈຳນວນຄູ່ ແລະ $\lim_{n\to\infty}(-1)^n = -1$ ເມື່ອ n ເປັນຈຳນວນຄີກ.

ເຫັນວ່າ $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty}(-1)^n$ ບໍ່ມີຂອບເຂດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ອັນດັບ $a_n = (-1)^n$ ເປັນອັນດັບຫວາ.

2. ຄຸນລັກສະນະຂອງຂອບເຂດ

ໃຫ້ c ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ ແລະ $\lim_{n\to\infty} b_n = M$ ແລ້ວຈະໄດ້:

1) $\lim_{n\to\infty} c = c$

2) $\lim_{n\to\infty} c \cdot a_n = c \lim_{n\to\infty} a_n = c \cdot L$

3) $\lim_{n\to\infty} \left(a_n \pm b_n \right) = \lim_{n\to\infty} a_n \pm \lim_{n\to\infty} b_n = L \pm M$

4) $\lim_{n\to\infty} \left(a_n \cdot b_n \right) = \lim_{n\to\infty} a_n \cdot \lim_{n\to\infty} b_n = L \cdot M$

5) $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \frac{\lim_{n\to\infty} a_n}{\lim_{n\to\infty} b_n} = \frac{L}{M}$ ເມື່ອ $M \neq 0$

6) $\lim_{n\to\infty} \left(a_n \right)^k = \left(\lim_{n\to\infty} a_n \right)^k = L^k$

7) $\lim_{n\to\infty} \sqrt[k]{a_n} = \sqrt[k]{\lim_{n\to\infty} a_n} = \sqrt[k]{L}$

8) $\lim_{n\to\infty} \left| a_n \right| = \left| \lim_{n\to\infty} a_n \right| = \left| L \right|$

9) ຖ້າວ່າ $|c| < 1$ ແລ້ວຈະໄດ້ $\lim_{n\to\infty} c^n = \infty$

10) ຖ້າວ່າ $c > 1$ ແລ້ວຈະໄດ້ $\lim_{n\to\infty} c^n = 0$

11) ຖ້າວ່າ $c < -1$ ແລ້ວຈະໄດ້ $\lim_{n\to\infty} c^n$ ບໍ່ມີຂອບເຂດ

12) ຖ້າວ່າ $\lim_{n\to\infty} f\left(n\right) = -\infty$ ຫຼື $\lim_{n\to\infty} f\left(n\right) = +\infty$ ແລ້ວຈະໄດ້ $\lim_{n\to\infty} \frac{c}{f\left(n\right)} = 0$

ຕົວຢ່າງ 3: $$\lim_{n\to\infty} \frac{5n+3}{1-4n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n\left(5+\frac{3}{n}\right)}{n\left(\frac{1}{n}-4\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{5+\frac{3}{n}}{\frac{1}{n}-4} = \frac{\lim_{n\to\infty} 5 + \lim_{n\to\infty} \frac{3}{n}}{\lim_{n\to\infty} \frac{3}{n} - \lim_{n\to\infty} 4} = \frac{5+0}{0-4} = -\frac{5}{4}$$

ຕົວຢ່າງ 4: $$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{4n^2+1}}{5n-1} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^2\left(4+\frac{1}{n^2}\right)}}{n\left(5-\frac{1}{n}\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{n\sqrt{\left(4+\frac{1}{n^2}\right)}}{n\left(5-\frac{1}{n}\right)}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{4+\frac{1}{n^2}}}{5-\frac{1}{n}} = \frac{\sqrt{\lim_{n\to\infty} 4 + \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2}}}{\lim_{n\to\infty} 5 - \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}} = \frac{\sqrt{4+0}}{5-0} = \frac{2}{5}$$

ຕົວຢ່າງ 5: $\lim_{n\to\infty}\frac{2\cdot 3^{n+1}-4}{2-5\cdot 3^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{6\cdot 3^n-4}{2-5\cdot 3^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{3^n\left(6-\frac{4}{3^n}\right)}{3^n\left(\frac{2}{3^n}-5\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{6-4\left(\frac{1}{3}\right)^n}{2\left(\frac{1}{3}\right)^n-5}$

$$=\frac{\lim_{n\to\infty}6-4\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^n}{2\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^n-\lim_{n\to\infty}5}=\frac{6-0}{0-5}=-\frac{6}{5}$$

ຕົວຢ່າງ 6: $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)\left(\sqrt{n^2+1}+n\right)}{\left(\sqrt{n^2+1}+n\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+1-n^2}{\sqrt{n^2+1}+n}$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2\left(1+\frac{1}{n^2}\right)}+n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n\left(\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+1\right)}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+1}=\frac{\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}}{\sqrt{\lim_{n\to\infty}1+\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}}+\lim_{n\to\infty}1}$$

$$=\frac{0}{\sqrt{1+0}+1}=0$$

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງບອກວ່າອັນອັບໃດຕໍ່ໄປນີ້ເປັນອັນດັບຈ້ອມ ຫຼື ອັນດັບຫວາ

1) $a_n=3+(0,5)^n$

2) $a_n=\frac{n^2-2n+1}{n-1}$

ຄຳຖາມ 2: ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂອບເຂດຕໍ່ໄປນີ້:

1) $\lim_{n\to\infty}\frac{6n+5}{3+2n}$

2) $\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n^2+2n}}{2n-3}$

3) $\lim_{n\to\infty}\frac{3\cdot 2^n-4}{2+2^{n-1}}$

4) $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+1}+n)$

3. ສະຫຼຸບ

ໃຫ້ອັນດັບຈຳນວນຈິງ $\{a_n\}$, ຖ້າ $n\to\infty$ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຄ່າ a_n ຂອງອັນດັບເຂົ້າໃກ້ ຫຼື ເທົ່າກັບຈຳນວນຈິງ L ພຽງຈຳນວນດຽວເທົ່ານັ້ນ, ເພີ່ນເອີ້ນ L ວ່າເປັນ **ຂອບເຂດຂອງອັນດັບ** $\{a_n\}$ ຊຶ່ງສັນຍະລັກດ້ວຍ $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$

1) ກໍລະນີ $\{a_n\}$ ມີຂອບເຂດເອີ້ນວ່າ $\{a_n\}$ ເປັນ **ອັນດັບຈ້ອມ**

2) ກໍລະນີ $\{a_n\}$ ບໍ່ມີຂອບເຂດ ຫຼື $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$ ເອີ້ນວ່າ $\{a_n\}$ ເປັນ **ອັນດັບຫວາ**

ຄຸນລັກສະນະຂອງຂອບເຂດ:

1) $\lim\limits_{n\to\infty} c = c$

2) $\lim\limits_{n\to\infty} c\cdot a_n = c\lim\limits_{n\to\infty} a_n = c\cdot L$

3) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(a_n \pm b_n\right) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \pm \lim\limits_{n\to\infty} b_n = L \pm M$

4) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(a_n \cdot b_n\right) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \cdot \lim\limits_{n\to\infty} b_n = L\cdot M$

5) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_n}{b_n}\right) = \dfrac{\lim\limits_{n\to\infty} a_n}{\lim\limits_{n\to\infty} b_n} = \dfrac{L}{M}$ ເມື່ອ $M\neq 0$

6) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(a_n\right)^k = \left(\lim\limits_{n\to\infty} a_n\right)^k = L^k$

7) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[k]{a_n} = \sqrt[k]{\lim\limits_{n\to\infty} a_n} = \sqrt[k]{L}$

8) $\lim\limits_{n\to\infty}\left|a_n\right| = \left|\lim\limits_{n\to\infty} a_n\right| = \left|L\right|$

9) ຖ້າວ່າ $|c|<1$ ແລ້ວຈະໄດ້ $\lim\limits_{n\to\infty} c^n = 0$

10) ຖ້າວ່າ $c>1$ ແລ້ວຈະໄດ້ $\lim\limits_{n\to\infty} c^n = \infty$

11) ຖ້າວ່າ $c<-1$ ແລ້ວຈະໄດ້ $\lim\limits_{n\to\infty} c^n$ ບໍ່ມີຂອບເຂດ.

12) ຖ້າວ່າ $\lim\limits_{n\to\infty} f\left(n\right) = -\infty$ ຫຼື $\lim\limits_{n\to\infty} f\left(n\right) = +\infty$ ແລ້ວຈະໄດ້ $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{c}{f\left(n\right)} = 0$

ບົດຝຶກຫັດ

1. ຈົ່ງບອກວ່າອັນອັບໃດຕໍ່ໄປນີ້ເປັນອັນດັບຈ້ອມ ຫຼື ອັນດັບຫອ

1) $a_n = 1 + \dfrac{(-1)^n}{n}$

2) $a_n = \dfrac{\cos^2 n}{2^n}$

3) $a_n = \dfrac{1-2n}{1+2n}$

4) $a_n = \dfrac{n^2 - 2n + 1}{n-1}$

5) $a_n = \dfrac{1}{\sqrt{n^2+1} - n}$

6) $a_n = \sqrt{n^2 + 5n} - n$

2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂອບເຂດຕໍ່ໄປນີ້:

1) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n-5}{6n^2+3n-1}$

2) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n^2-5n}{5n^2+2n-6}$

3) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n+1}{\sqrt{8n^2+2}}$

4) $\lim\limits_{n\to\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$

5) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n+1}{\sqrt{9n^2+2}}$

6) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(2 + \dfrac{\cos n}{n}\right)$

7) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{7^n - 3^n}{5^n + 9}$

8) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2\cdot 4^{n+1} - 2^n}{4^{n-1} + 2^{n+1}}$